

欧拉函数

定义

设 n 是正整数，定义 $\varphi(n)$ 为不超过 n 而与 n 互素的正整数的个数。

- 例： $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(5) = 4$, $\varphi(6) = 2$.

设 p 是素数，则

$$\varphi(p) = p - 1,$$

又设 k 是正整数，则

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

对 $k \geq 2$ 还有

$$\varphi(p^k) = p\varphi(p^{k-1}).$$

用容斥原理计算 $\varphi(n)$

设 n 的素因子有 $p_1, \dots, p_r$, 根据容斥原理, $1, \dots, n$ 中与 n 互素的数的个数等于

$$\sum_{I \subseteq \{1, \dots, r\}} (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

于是得

$$\varphi(n) = n \sum_{I \subseteq \{1, \dots, r\}} \prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

φ 是积性函数

若正整数 n, m 互素, 则 $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

计算 $\varphi(n)$

对 n 进行素因子分解，找出 n 的全部素因子 $p_1, \dots, p_r$ 。

根据 $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r (1 - \frac{1}{p_i})$ 来计算 $\varphi(n)$ 。

```
int phi(int n) {
    int ans = n;
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        int cnt = 0;
        while (n % i == 0) {
            n /= i;
            cnt++;
        }
        if (cnt)
            ans -= ans / i;
    }
    if (n > 1)
        ans -= ans / n;
    return ans;
}
```

命题

设正整数 $n \geq 1$, p 是素数。

- 若 $p \mid n$, 则 $\varphi(pn) = p\varphi(n)$ 。
- 若 $p \nmid n$, 则 $\varphi(pn) = (p - 1)\varphi(n)$ 。

根据这个性质, 我们可以利用素数筛法计算 $\varphi(1), \dots, \varphi(n)$ 。

用埃氏筛法计算 $\varphi(1), \dots, \varphi(n)$

```
vector<int> phi_table(int n) {  
    vector<int> phi(n + 1);  
    phi[1] = 1;  
    vector<bool> vis(n + 1);  
    for (int i = 2; i <= n; i++)  
        if (!vis[i]) // i是素数  
            for (int j = 1; j * i <= n; j++)  
                if (!vis[j * i]) {  
                    phi[j * i] = phi[j] * (j % i ? i - 1 : i);  
                    vis[j * i] = true;  
                }  
    return phi;  
}
```

精简写法：

```
vector<int> phi_table(int n) {  
    vector<int> phi(n + 1);  
    phi[1] = 1;  
    for (int i = 2; i <= n; i++)  
        if (phi[i] == 0) // i是素数  
            for (int j = 1; j * i <= n; j++)  
                if (phi[j * i] == 0)  
                    phi[j * i] = phi[j] * (j % i ? i - 1 : i);  
    return phi;  
}
```


用线性筛法计算 $\varphi(1), \dots, \varphi(n)$

```
vector<int> phi_table(int n) {  
    vector<int> phi(n + 1);  
    phi[1] = 1;  
    vector<int> primes;  
    for (int i = 2; i <= n; i++) {  
        if (phi[i] == 0) { // i是素数  
            primes.push_back(i);  
        }  
        for (int p : primes) {  
            if (p * i > n)  
                break;  
            if (i % p == 0) {  
                phi[p * i] = p * phi[i];  
                break;  
            } else {  
                phi[p * i] = (p - 1) * phi[i];  
            }  
        }  
    }  
    return phi;  
}
```

欧拉定理

定理

设 n 是正整数， a 是整数， a, n 互素。那么 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

当 n 是素数时，欧拉定理就是费马小定理。